腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

云硬盘

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 返回结果

云硬盘相关接口
- 挂载云硬盘
- 创建云硬盘
- 查询块存储列表
- 查询云硬盘关联快照信息
- 查询云硬盘配额
- 查询云硬盘产品支持的特性
- 查询云硬盘列表
- 查询实例关联的云硬盘数量
- 查询用户资源
- 解挂云硬盘
- 创建云硬盘询价
- 修改云硬盘属性询价
- 续费云硬盘询价
- 扩容云硬盘询价
- 修改云硬盘属性
- 修改云硬盘续费标识
- 续费云硬盘
- 扩容云硬盘
- 创建云硬盘参数转换
- 续费云硬盘参数转换
- 扩容云硬盘参数转换
- 退还云硬盘

快照相关接口
- 回滚快照
- 绑定定期快照策略
- 快照跨地域复制
- 创建定期快照策略
- 创建快照
- 删除定期快照策略
- 删除快照
- 查询定期快照策略
- 查询云硬盘关联定期快照策略

查看快照分享信息
查询快照列表
获取快照概览信息
创建快照询价
修改定期快照策略信息
修改快照信息
修改快照分享信息
解绑定期快照策略
数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

云硬盘相关接口

接口名称	接口功能
AttachDisks	挂载云硬盘
CreateDisks	创建云硬盘
DescribeBlockStorages	查询块存储列表
DescribeDiskAssociatedSnapshots	查询云硬盘关联快照信息
DescribeDiskConfigQuota	查询云硬盘配额
DescribeDiskSupportFeatures	查询云硬盘产品支持的特性
DescribeDisks	查询云硬盘列表
DescribeInstancesDiskNum	查询实例关联的云硬盘数量
DescribeUserDiskResources	查询用户资源
DetachDisks	解挂云硬盘
InquiryPriceCreateDisks	创建云硬盘询价
InquiryPriceModifyDiskAttributes	修改云硬盘属性询价
InquiryPriceRenewDisks	续费云硬盘询价
InquiryPriceResizeDisk	扩容云硬盘询价
ModifyDiskAttributes	修改云硬盘属性
ModifyDisksRenewFlag	修改云硬盘续费标识
RenewDisk	续费云硬盘
ResizeDisk	扩容云硬盘
SwitchParameterCreateDisks	创建云硬盘参数转换
SwitchParameterRenewDisks	续费云硬盘参数转换

接口名称	接口功能
SwitchParameterResizeDisk	扩容云硬盘参数转换
TerminateDisks	退还云硬盘

快照相关接口

接口名称	接口功能
ApplySnapshot	回滚快照
BindAutoSnapshotPolicy	绑定定期快照策略
CopySnapshotCrossRegions	快照跨地域复制
CreateAutoSnapshotPolicy	创建定期快照策略
CreateSnapshot	创建快照
DeleteAutoSnapshotPolicies	删除定期快照策略
DeleteSnapshots	删除快照
DescribeAutoSnapshotPolicies	查询定期快照策略
DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy	查询云硬盘关联定期快照策略
DescribeSnapshotSharePermission	查看快照分享信息
DescribeSnapshots	查询快照列表
GetSnapOverview	获取快照概览信息
InquiryPriceCreateSnapshots	创建快照询价
ModifyAutoSnapshotPolicyAttribute	修改定期快照策略信息
ModifySnapshotAttribute	修改快照信息
ModifySnapshotsSharePermission	修改快照分享信息
UnbindAutoSnapshotPolicy	解绑定期快照策略

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

云硬盘相关接口
挂载云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（AttachDisks）用于挂载云硬盘。

- 支持批量操作，将多块云盘挂载到同一云主机。如果多个云盘存在不允许挂载的云盘，则操作不执行，以返回特定的错误码返回。
- 本接口为异步接口，当挂载云盘的请求成功返回时，表示后台已发起挂载云盘的操作，可通过接口DescribeDisks来查询对应云盘的状态，如果云盘的状态由“ATTACHING”变为“ATTACHED”，则为挂载成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-19 14:50:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AttachDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	将要被挂载的弹性云盘ID。通过DescribeDisks接口查询。单次最多可挂载10块弹性云盘。
InstanceId	是	String	云服务器实例ID。云盘将被挂载到此云服务器上，通过DescribeInstances接口查询。
DeleteWithInstance	否	Boolean	可选参数，不传该参数则仅执行挂载操作。传入 `True` 时，会在挂载成功后将云硬盘设置为随云主机销毁模式，仅对按量计费云硬盘有效。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.ResourceOpFailed	对资源的操作失败，具体错误信息请查看错误描述 Message 字段，稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。
InvalidDisk.Attached	云硬盘已挂载。
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘挂载。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDisk.TypeError	云硬盘类型错误。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidInstance.NotSupported	云服务器不支持挂载云盘。
InvalidInstanceId.NotFound	输入实例的 `InstanceId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。
ZoneNotMatch	云硬盘与实例不在同一可用区。

创建云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateDisks）用于创建云硬盘。

- 预付费云盘的购买会预先扣除本次云盘购买所需金额，在调用本接口前请确保账户余额充足。
- 本接口支持传入数据盘快照来创建云盘，实现将快照数据复制到新购云盘上。
- 本接口为异步接口，当创建请求下发成功后会返回一个新建的云盘ID列表，此时云盘的创建并未立即完成。可以通过调用DescribeDisks接口根据DiskId查询对应云盘，如果能查到云盘，且状态为'UNATTACHED'或'ATTACHED'，则表示创建成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-29 19:54:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskType	是	String	硬盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：表示SSD云硬盘。
DiskChargeType	是	String	云硬盘计费类型。 • PREPAID：预付费，即包年包月 • POSTPAID_BY_HOUR：按小时后付费 目前只支持后付费模式。
Placement	是	Placement	实例所在的位置。通过该参数可以指定实例所属可用区，所属项目。若不指定项目，将在默认项目下进行创建。
DiskName	否	String	云盘显示名称。不传则默认为“未命名”。最大长度不能超60个字节。

参数名称	必选	类型	描述
DiskCount	否	Integer	创建云硬盘数量，不传则默认为1。单次请求最多可创建的云盘数有限制，具体参见云硬盘使用限制。
DiskChargePrepaid	否	DiskChargePrepaid	预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月云盘的购买时长、是否设置自动续费等属性，创建预付费云盘该参数必传。
DiskSize	否	Integer	云硬盘大小，单位为GB。 • 如果传入 `SnapshotId` 则可不传 `DiskSize` ，此时新建云盘的大小为快照大小 • 如果传入 `SnapshotId` 同时传入 `DiskSize` ，则云盘大小必须大于或等于快照大小 • 云盘大小取值范围： 普通云硬盘:10GB ~ 4000G；高性能云硬盘:50GB ~ 4000GB；SSD云硬盘:100GB ~ 4000GB。步长均为10GB
SnapshotId	否	String	快照ID，如果传入则根据此快照创建云硬盘，快照类型必须为数据盘快照，可通过DescribeSnapshots接口查询快照，见输出参数DiskUsage解释。
ClientToken	否	String	用于保证请求幂等性的字符串。该字符串由客户生成，需保证不同请求之间唯一，最大值不超过64个ASCII字符。若不指定该参数，则无法保证请求的幂等性。
Encrypt	否	String	传入该参数用于创建加密云盘，取值固定为ENCRYPT。
Tags	否	Array of Tag	云盘绑定的标签。
Shareable	否	Boolean	可选参数，默认为False。传入True时，云盘将创建为共享型云盘。
DiskStoragePoolGroup	否	String	存储资源池组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskIdSet	Array of String	创建的云硬盘ID列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter.DiskConfigNotSupported	当前地域不支持当前配置的云盘。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。
TradeDealConflict	订单冲突。

查询块存储列表

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeBlockStorages）用于查询块存储列表。可以同时查询本地盘和云盘。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 17:07:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockStorages
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为100，最大值为1000。关于Limit的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于Offset的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
DiskIds	否	Array of String	按照一个或者多个云硬盘ID查询。
InnerSearch	否	String	内部参数，用于支持搜索框搜索。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的块存储数量。
DiskSet	Array of BlockStorage	块存储详细信息列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

查询云硬盘关联快照信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskAssociatedSnapshots）用于查询云盘关联的快照。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-12 17:00:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskAssociatedSnapshots
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskId	是	String	要查询的云硬盘ID。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考API简介中的相关小节。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SnapshotSet	Array of Snapshot	云盘关联的快照列表
TotalSnapSize	Integer	云盘关联的快照总大小
TotalCount	Integer	云盘关联的快照总数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

查询云硬盘配额

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskConfigQuota）用于查询云硬盘配额。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 21:59:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskConfigQuota
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InquiryType	是	String	查询类别，取值范围。 • INQUIRY_CBS_CONFIG：查询云盘配置列表 • INQUIRY_CVM_CONFIG：查询云盘与实例搭配的配置列表。
Zones	否	Array of String	查询一个或多个可用区下的配置。
DiskChargeType	否	String	付费模式。取值范围： • PREPAID：预付费 • POSTPAID_BY_HOUR：后付费。
DiskTypes	否	Array of String	硬盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：表示SSD云硬盘。
DiskUsage	否	String	系统盘或数据盘。取值范围： • SYSTEM_DISK：表示系统盘 • DATA_DISK：表示数据盘。
InstanceFamilies	否	Array of String	按照实例机型系列过滤。实例机型系列形如：S1、I1、M1等。详见实例类型

参数名称	必选	类型	描述
CPU	否	Integer	实例CPU核数。
Memory	否	Integer	实例内存大小。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskConfigSet	Array of DiskConfig	云盘配置列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘产品支持的特性

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询云硬盘产品支持的特性。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 11:04:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskSupportFeatures
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskFeature	DiskFeature	云硬盘产品特性详情。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询云硬盘列表

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDisks）用于查询云硬盘列表。

- 可以根据云硬盘ID、云硬盘类型或者云硬盘状态等信息来查询云硬盘的详细信息，不同条件之间为与(AND)的关系，过滤信息详细请见过滤器 `Filter` 。
- 如果参数为空，返回当前用户一定数量（ `Limit` 所指定的数量，默认为20）的云硬盘列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-06-10 11:07:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	否	Array of String	按照一个或者多个云硬盘ID查询。云硬盘ID形如： `disk-11112222` ，此参数的具体格式可参考API简介的ids.N一节）。参数不支持同时指定 `DiskIds` 和 `Filters` 。

参数名称	必选	类型	描述
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。参数不支持同时指定 `DiskIds` 和 `Filters` 。 • disk-usage - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云盘类型过滤。 (SYSTEM_DISK：表示系统盘 | DATA_DISK：表示数据盘) • disk-charge-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云硬盘计费模式过滤。 (PREPAID：表示预付费，即包年包月 | POSTPAID_BY_HOUR：表示后付费，即按量计费。) • portable - Array of Bool - 是否必填：否 -（过滤条件）按是否为弹性云盘过滤。 (TRUE：表示弹性云盘 | FALSE：表示非弹性云盘。) • project-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按云硬盘所属项目ID过滤。 • disk-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云硬盘ID过滤。云盘ID形如： `disk-11112222` 。 • disk-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云盘名称过滤。 • disk-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云盘介质类型过滤。(CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 | CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘。| CLOUD_SSD：SSD表示SSD云硬盘。) • disk-state - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云盘状态过滤。(UNATTACHED：未挂载 | ATTACHING：挂载中 | ATTACHED：已挂载 | DETACHING：解挂中 | EXPANDING：扩容中 | ROLLBACKING：回滚中 | TORECYCLE：待回收。) • instance-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云盘挂载的云主机实例ID过滤。可根据此参数查询挂载在指定云主机下的云硬盘。 • zone - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照可用区过滤。 • instance-ip-address - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云盘所挂载云主机的内网或外网IP过滤。 • instance-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云盘所挂载的实例名称过滤。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考API简介中的相关小节。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Order	否	String	输出云盘列表的排列顺序。取值范围： • ASC：升序排列 • DESC：降序排列。
OrderField	否	String	云盘列表排序的依据字段。取值范围： • CREATE_TIME：依据云盘的创建时间排序 • DEADLINE：依据云盘的到期时间排序 默认按云盘创建时间排序。

参数名称	必选	类型	描述
ReturnBindAutoSnapshotPolicy	否	Boolean	云盘详情中是否需要返回云盘绑定的定期快照策略ID，TRUE表示需要返回，FALSE表示不返回。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的云硬盘数量。
DiskSet	Array of Disk	云硬盘的详细信息列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询实例关联的云硬盘数量

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeInstancesDiskNum）用于查询实例已挂载云硬盘数量。

- 支持批量操作，当传入多个云服务器实例ID，返回结果会分别列出每个云服务器挂载的云硬盘数量。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:11:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstancesDiskNum
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	云服务器实例ID，通过DescribeInstances接口查询。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AttachedDiskCount	Integer	当前云服务器已挂载弹性云盘数量。
MaxAttachCount	Integer	当前云服务器最大可挂载弹性云盘数量。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘挂载。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询用户资源

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeUserTotalResources）用于查询用户在所有地域的云盘数量、快照数量及配额。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-18 15:43:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserDiskResources
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Regions	否	Array of String	指定要查询的地域，支持同时传入多个地域。不传该参数，则默认查询所有地域。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ResourcesDetailSet	Array of ResourcesDetail	描述第个地域的资源详情。
DiskOverview	Array of DiskOverview	描述指定地域云硬盘总体使用情况。
SnapOverview	SnapOverview	描述指定地域快照总体使用情况。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

解挂云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DetachDisks）用于解挂云硬盘。

- 支持批量操作，解挂挂载在同一主机上的多块云盘。如果多块云盘存在不允许解挂载的云盘，则操作不执行，以返回特定的错误码返回。
- 本接口为异步接口，当请求成功返回时，云盘并未立即从主机解挂载，可通过接口DescribeDisks来查询对应云盘的状态，如果云盘的状态由“ATTACHED”变为“UNATTACHED”，则为解挂载成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-09 11:28:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DetachDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	将要解挂的云硬盘ID， 通过DescribeDisks接口查询，单次请求最多可解挂10块弹性云盘。
InstanceId	否	String	对于非共享型云盘，会忽略该参数；对于共享型云盘，该参数表示要从哪个CVM实例上解挂云盘。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.ResourceOpFailed	对资源的操作失败，具体错误信息请查看错误描述 Message 字段，稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘挂载。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDisk.TypeError	云硬盘类型错误。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

创建云硬盘询价

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InquiryPriceCreateDisks）用于创建云硬盘询价。

- 支持查询创建多块云硬盘的价格，此时返回结果为总价格。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-18 15:40:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InquiryPriceCreateDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskType	是	String	云硬盘类型。取值范围： • 普通云硬盘：CLOUD_BASIC • 高性能云硬盘：CLOUD_PREMIUM • SSD云硬盘：CLOUD_SSD。
DiskSize	是	Integer	云盘大小，取值范围： 普通云硬盘:10GB ~ 4000G；高性能云硬盘:50GB ~ 4000GB；SSD云硬盘:100GB ~ 4000GB，步长均为10GB。
DiskChargeType	是	String	付费模式，目前只有预付费，即只能取值为PREPAID。
DiskChargePrepaid	否	DiskChargePrepaid	预付费相关参数设置，通过该参数可以指定包年包月云盘的购买时长，预付费云盘该参数必传。
DiskCount	否	Integer	购买云盘的数量。不填则默认为1。
ProjectId	否	Integer	云盘所属项目ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskPrice	Price	描述了新购云盘的价格。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改云硬盘属性询价

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InquiryPriceModifyDiskAttributes）用于修改云盘类型询价。

- 当前仅支持弹性云盘修改类型（DescribeDisks接口的返回字段Portable为true表示弹性云盘）。
- 当前仅支持云盘类型升级，不支持降级，具体如下:
  - CLOUD_BASIC变更为CLOUD_PREMIUM；
  - CLOUD_BASIC变更为CLOUD_SSD；
  - CLOUD_PREMIUM变更为CLOUD_SSD。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-25 10:12:06。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InquiryPriceModifyDiskAttributes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	需迁移的云盘实例ID列表，**当前仅支持一次传入一块云盘。**
DiskType	是	String	云盘变更的目标类型，取值范围： • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：表示SSD云硬盘。 **当前不支持类型降级**
ProjectId	否	Integer	云盘所属项目ID。 如传入则仅用于鉴权。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
DiskPrice	Price	描述了变更云盘类型的价格。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.Expire	云盘已过期。
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘挂载。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

续费云硬盘询价

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InquiryPriceRenewDisks）用于续费云硬盘询价。

- 只支持查询预付费模式的弹性云盘续费价格。
- 支持与挂载实例一起续费的场景，需要在DiskChargePrepaid参数中指定CurInstanceDeadline，此时会按对齐到实例续费后的到期时间来续费询价。
- 支持为多块云盘指定不同的续费时长，此时返回的价格为多块云盘续费的总价格。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:20:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InquiryPriceRenewDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	云硬盘ID， 通过DescribeDisks接口查询。
DiskChargePrepaids	否	Array of DiskChargePrepaid	预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月云盘的购买时长。如果在该参数中指定CurInstanceDeadline，则会按对齐到子机到期时间来续费。如果是批量续费询价，该参数与Disks参数一一对应，元素数量需保持一致。
NewDeadline	否	String	指定云盘新的到期时间，形式如：2017-12-17 00:00:00。参数 `NewDeadline` 和 `DiskChargePrepaids` 是两种指定询价时长的方式，两者必传一个。
ProjectId	否	Integer	云盘所属项目ID。 如传入则仅用于鉴权。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskPrice	Price	描述了续费云盘的价格。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘挂载。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

扩容云硬盘询价

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InquiryPriceResizeDisk）用于扩容云硬盘询价。

- 只支持预付费模式的云硬盘扩容询价。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:16:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InquiryPriceResizeDisk
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskId	是	String	云硬盘ID， 通过DescribeDisks接口查询。
DiskSize	是	Integer	云硬盘扩容后的大小，单位为GB，不得小于当前云硬盘大小。取值范围： 普通云硬盘:10GB ~ 4000G；高性能云硬盘:50GB ~ 4000GB；SSD云硬盘:100GB ~ 4000GB，步长均为10GB。
ProjectId	否	Integer	云盘所属项目ID。 如传入则仅用于鉴权。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskPrice	Price	描述了扩容云盘的价格。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.Expire	云盘已过期。
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘挂载。
InvalidInstanceId.NotFound	输入实例的 `InstanceId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改云硬盘属性

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyDiskAttributes）用于修改云硬盘属性。

- 只支持修改弹性云盘的项目ID。随云主机创建的云硬盘项目ID与云主机联动。可以通过DescribeDisks接口查询，见输出参数中Portable字段解释。
- “云硬盘名称”仅为方便用户自己管理之用，TCE并不以此名称作为提交工单或是进行云盘管理操作的依据。
- 支持批量操作，如果传入多个云盘ID，则所有云盘修改为同一属性。如果存在不允许操作的云盘，则操作不执行，以特定错误码返回。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 15:21:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDiskAttributes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	一个或多个待操作的云硬盘ID。如果传入多个云盘ID，仅支持所有云盘修改为同一属性。
ProjectId	否	Integer	新的云硬盘项目ID，只支持修改弹性云盘的项目ID。通过DescribeProject接口查询可用项目及其ID。
DiskName	否	String	新的云硬盘名称。
Portable	否	Boolean	是否为弹性云盘，FALSE表示非弹性云盘，TRUE表示弹性云盘。仅支持非弹性云盘修改为弹性云盘。
DeleteWithInstance	否	Boolean	成功挂载到云主机后该云硬盘是否随云主机销毁，TRUE表示随云主机销毁，FALSE表示不随云主机销毁。仅支持按量计费云硬盘数据盘。

参数名称	必选	类型	描述
DiskType	否	String	变更云盘类型时，可传入该参数，表示变更的目标类型，取值范围： • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：表示SSD云硬盘。 当前不支持批量变更类型，即传入DiskType时，DiskIds仅支持传入一块云盘；变更云盘类型时不支持同时变更其他属性。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改云硬盘续费标识

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyDisksRenewFlag）用于修改云硬盘续费标识，支持批量修改。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-04-23 13:16:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDisksRenewFlag
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	一个或多个待操作的云硬盘ID。
RenewFlag	是	String	云盘的续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

续费云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（RenewDisk）用于续费云硬盘。

- 只支持预付费的云硬盘。云硬盘类型可以通过DescribeDisks接口查询，见输出参数中DiskChargeType字段解释。
- 支持与挂载实例一起续费的场景，需要在DiskChargePrepaid参数中指定CurInstanceDeadline，此时会按对齐到子机续费后的到期时间来续费。
- 续费时请确保账户余额充足。可通过DescribeAccountBalance接口查询账户余额。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:19:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RenewDisk
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskChargePrepaid	是	DiskChargePrepaid	预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月云盘的续费时长。在云盘与挂载的实例一起续费的场景下，可以指定参数CurInstanceDeadline，此时云盘会按对齐到实例续费后的到期时间来续费。
DiskId	是	String	云硬盘ID， 通过DescribeDisks接口查询。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.Busy	云硬盘忙，请稍后重试。
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘挂载。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

扩容云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ResizeDisk）用于扩容云硬盘。

- 只支持扩容弹性云盘。云硬盘类型可以通过DescribeDisks接口查询，见输出参数中Portable字段解释。随云主机创建的云硬盘需通过ResizeInstanceDisks接口扩容。
- 本接口为异步接口，接口成功返回时，云盘并未立即扩容到指定大小，可通过接口DescribeDisks来查询对应云盘的状态，如果云盘的状态为“EXPANDING”，表示正在扩容中，当状态变为“UNATTACHED”，表示扩容完成。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:08:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ResizeDisk
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskId	是	String	云硬盘ID， 通过DescribeDisks接口查询。
DiskSize	是	Integer	云硬盘扩容后的大小，单位为GB，必须大于当前云硬盘大小。取值范围： 普通云硬盘:10GB ~ 4000G；高性能云硬盘:50GB ~ 4000GB；SSD云硬盘:100GB ~ 4000GB，步长均为10GB。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.Busy	云硬盘忙，请稍后重试。
InvalidDisk.Expire	云盘已过期。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

创建云硬盘参数转换

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（SwitchParameterCreateDisks）用于得到创建云硬盘的订单参数。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 10:49:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SwitchParameterCreateDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskType	是	String	硬盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：表示SSD云硬盘。
DiskChargeType	是	String	付费模式，目前只有预付费，即只能取值为PREPAID。
DiskChargePrepaid	是	DiskChargePrepaid	预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月云盘的购买时长、是否设置自动续费等属性。
Placement	是	Placement	云硬盘所在的位置。通过该参数可以指定云硬盘所属可用区，所属项目。若不指定项目，将在默认项目下进行创建。
DiskSize	否	Integer	云硬盘大小，单位为GB。 • 如果传入 `SnapshotId` 则可不传 `DiskSize` ，此时新建云盘的大小为快照大小 • 如果传入 `SnapshotId` 同时传入 `DiskSize` ，则云盘大小必须大于或等于快照大小 • 云盘大小取值范围： 普通云硬盘:10GB ~ 4000G；高性能云硬盘:50GB ~ 4000GB；SSD云硬盘:100GB ~ 4000GB。步长均为10GB

参数名称	必选	类型	描述
DiskCount	否	Integer	购买数量。单次请求最多可创建的云盘数有限制，具体参见云硬盘使用限制。默认取值为1。
DiskUsage	否	String	指定创建系统盘或数据盘。取值范围： • SYSTEM_DISK：表示系统盘 • DATA_DISK：表示数据盘。
SnapshotId	否	String	快照ID，如果传入则根据此快照创建云硬盘，快照类型必须为数据盘快照，可通过DescribeSnapshots接口查询快照，见输出参数DiskUsage解释。
DiskName	否	String	云盘显示名称。不传则默认为“未命名”。最大长度不能超60个字节。
Encrypt	否	String	传入该参数用于创建加密云盘，取值固定为ENCRYPT。
Tags	否	Array of Tag	云盘绑定的标签。
AutoSnapshotPolicyId	否	String	定期快照策略ID。传入此参数时，当云硬盘创建成功后将会自动绑定该定期快照策略
Shareable	否	Boolean	可选参数，默认为False。传入True时，云盘将创建为共享型云盘。
DiskStoragePoolGroup	否	String	资源池组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskOrder	Array of DiskOrder	计费订单参数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

续费云硬盘参数转换

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（SwitchParameterRenewDisks）用于得到续费云硬盘的订单参数。

- 支持与挂载云主机一起续费的场景，需要在DiskChargePrepaid参数中指定CurInstanceDeadline，此时会按对齐到子机到期时间来续费。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:02:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SwitchParameterRenewDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	一个或多个待操作的云硬盘ID。
DiskChargePrepaids	是	Array of DiskChargePrepaid	预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月云盘的续费时长。在云盘与挂载的实例一起续费的场景下，可以指定参数CurInstanceDeadline，此时云盘会按对齐到实例续费后的到期时间来续费。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskOrder	Array of DiskOrder	计费订单参数。
NeedAlignWithInstance	Boolean	到期时间对齐到实例时，是否有云盘需要续费。该参数只有在对齐实例到期时间时才返回。

参数名称	类型	描述
NewDeadlineSet	Array of String	云盘续费后的到期时间。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidInstance.NotSupported	云服务器不支持挂载云盘。
InvalidInstanceId.NotFound	输入实例的 `InstanceId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

扩容云硬盘参数转换

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（SwitchParameterResizeDisk）用于得到扩容云硬盘的订单参数。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:03:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SwitchParameterResizeDisk
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskId	是	String	云硬盘ID， 通过DescribeDisks接口查询。
DiskSize	是	Integer	扩容后的磁盘大小。必须大于当前值，最大值为4000G，步长为10G。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskOrder	Array of DiskOrder	计费订单参数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

退还云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（TerminateDisks）用于退还云硬盘。

- 当前仅支持退还包年包月云盘。
- 支持批量操作，每次请求批量云硬盘的上限为50。如果批量云盘存在不允许操作的，请求会以特定错误码返回。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:15:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TerminateDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	需退还的云盘ID列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InsufficientRefundQuota	云盘退还数量已达上限，不能再退还。

错误码	描述
InternalError.FailQueryResource	查询资源失败。
InvalidDisk.Expire	云盘已过期。
InvalidDisk.NotSupportRefund	云盘不支持退还。
InvalidDisk.RepeatRefund	云盘已退还过，不能重复退还。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

快照相关接口
回滚快照

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ApplySnapshot）用于回滚快照到原云硬盘。

- 仅支持回滚到原云硬盘上。对于数据盘快照，如果您需要复制快照数据到其它云硬盘上，请使用CreateDisks接口创建新的弹性云盘，将快照数据复制到新购云盘上。
- 用于回滚的快照必须处于NORMAL状态。快照状态可以通过DescribeSnapshots接口查询，见输出参数中SnapshotState字段解释。
- 如果是弹性云盘，则云盘必须处于未挂载状态，云硬盘挂载状态可以通过DescribeDisks接口查询，见Attached字段解释；如果是随云主机一起购买的非弹性云盘，则云主机必须处于关机状态，云主机状态可以通过DescribeInstancesStatus接口查询。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-06-10 11:33:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ApplySnapshot
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SnapshotId	是	String	快照ID, 可通过DescribeSnapshots查询。
DiskId	是	String	快照原云硬盘ID，可通过DescribeDisks接口查询。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.Busy	云硬盘忙，请稍后重试。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDisk.SnapshotCreating	云硬盘正在创建快照，请稍后重试。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidInstanceId.NotFound	输入实例的 `InstanceId` 不存在。
InvalidParameter.DiskSizeNotMatch	云硬盘大小与快照大小不匹配。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidSnapshot.NotSupported	快照不支持该操作。
InvalidSnapshotId.NotFound	输入的 `SnapshotId` 不存在。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。
ResourceBusy	资源繁忙，请稍后重试。

绑定定期快照策略

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（BindAutoSnapshotPolicy）用于绑定云硬盘到指定的定期快照策略。

- 每个地域最多可创建10个定期快照策略, 每个定期快照策略最多能绑定80个云硬盘。
- 当已绑定定期快照策略的云硬盘处于未使用状态（即弹性云盘未挂载或非弹性云盘的主机处于关机状态）将不会创建定期快照。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-06-10 12:06:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindAutoSnapshotPolicy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AutoSnapshotPolicyId	是	String	要绑定的定期快照策略ID。
DiskIds	是	Array of String	要绑定的云硬盘ID列表，一次请求最多绑定80块云盘。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidDisk.AlreadyBound	云盘已绑定定期快照策略。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

快照跨地域复制

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CopySnapshotCrossRegion）用于快照跨地域复制。

- 本接口为异步接口，当跨地域复制的请求下发成功后会返回一个新的快照ID，此时快照未立即复制到目标地域，可请求目标地域的DescribeSnapshots接口新快照的状态，判断是否复制完成。如果快照的状态为“NORMAL”，表示快照复制完成。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-22 13:28:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CopySnapshotCrossRegions
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DestinationRegions	是	Array of String	快照需要复制到的目标地域，各地域的标准取值可通过接口DescribeRegions查询，且只能传入支持快照的地域。
SnapshotId	否	String	需要跨地域复制的源快照ID，可通过DescribeSnapshots查询。
SnapshotName	否	String	新复制快照的名称，如果不传，则默认取值为“Copied snap-11112222 from 地域名”。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SnapshotCopyResultSet	Array of SnapshotCopyResult	快照跨地域复制的结果，如果请求下发成功，则返回相应地地域的新快照ID，否则返回Error。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InsufficientSnapshotQuota	快照配额不足。
InvalidAccount.InsufficientBalance	账户余额不足。
InvalidSnapshot.NotSupported	快照不支持该操作。
InvalidSnapshotId.NotFound	输入的 `SnapshotId` 不存在。

创建定期快照策略

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateAutoSnapshotPolicy）用于创建定期快照策略。

- 每个地域最多创建10个定期快照策略。
- 每个地域可创建的快照有数量和容量的限制，具体请见TCE控制台快照页面提示。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-06-05 19:19:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateAutoSnapshotPolicy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Policy	是	Array of Policy	定期快照的执行策略。
AutoSnapshotPolicyName	否	String	要创建的定期快照策略名。不传则默认为“未命名”。最大长度不能超60个字节。
IsActivated	否	Boolean	是否激活定期快照策略，FALSE表示未激活，TRUE表示激活，默认为TRUE。
IsPermanent	否	Boolean	通过该定期快照策略创建的快照是否永久保留。FALSE表示非永久保留，TRUE表示永久保留，默认为FALSE。
RetentionDays	否	Integer	通过该定期快照策略创建的快照保留天数，默认保留7天，该参数不可与 `IsPermanent` 参数冲突，即若定期快照策略设置为永久保留，本参数应置0。
DryRun	否	Boolean	是否创建定期快照的执行策略。TRUE表示只需获取首次开始备份的时间，不实际创建定期快照策略，FALSE表示创建，默认为FALSE。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AutoSnapshotPolicyId	String	新创建的定期快照策略ID。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
AutoSnapshotPolicyOutOfQuota	定期快照策略数量已达到上限。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

创建快照

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateSnapshot）用于对指定云盘创建快照。

- 只有具有快照能力的云硬盘才能创建快照。云硬盘是否具有快照能力可由DescribeDisks接口查询，见SnapshotAbility字段。
- 可创建快照数量限制见产品使用限制。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-06-10 11:32:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateSnapshot
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskId	是	String	需要创建快照的云硬盘ID，可通过DescribeDisks接口查询。
SnapshotName	否	String	快照名称，不传则新快照名称默认为“未命名”。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SnapshotId	String	新创建的快照ID。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InsufficientSnapshotQuota	快照配额不足。
InvalidAccount.InsufficientBalance	账户余额不足。
InvalidDisk.NotSupportSnapshot	云硬盘没有快照能力。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDisk.SnapshotCreating	云硬盘正在创建快照，请稍后重试。
InvalidDisk.TypeError	云硬盘类型错误。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

删除定期快照策略

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteAutoSnapshotPolicies）用于删除定期快照策略。

- 支持批量操作。如果多个定期快照策略存在无法删除的，则操作不执行，以特定错误码返回。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-04-18 17:44:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteAutoSnapshotPolicies
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AutoSnapshotPolicyIds	是	Array of String	要删除的定期快照策略ID列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

错误码	描述
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

删除快照

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteSnapshots）用于删除快照。

- 快照必须处于NORMAL状态，快照状态可以通过DescribeSnapshots接口查询，见输出参数中SnapshotState字段解释。
- 支持批量操作。如果多个快照存在无法删除的快照，则操作不执行，以返回特定的错误码返回。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-04-26 20:03:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSnapshots
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SnapshotIds	是	Array of String	要删除的快照ID列表，可通过DescribeSnapshots查询。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

错误码	描述
InvalidSnapshot.NotSupported	快照不支持该操作。
InvalidSnapshotId.NotFound	输入的 `SnapshotId` 不存在。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询定期快照策略

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeAutoSnapshotPolicies）用于查询定期快照策略。

- 可以根据定期快照策略ID、名称或者状态等信息来查询定期快照策略的详细信息，不同条件之间为与(AND)的关系，过滤信息详细请见过滤器 `Filter` 。
- 如果参数为空，返回当前用户一定数量（ `Limit` 所指定的数量，默认为20）的定期快照策略表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-06-10 11:56:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAutoSnapshotPolicies
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AutoSnapshotPolicyIds	否	Array of String	要查询的定期快照策略ID列表。参数不支持同时指定 `AutoSnapshotPolicyIds` 和 `Filters` 。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。参数不支持同时指定 `AutoSnapshotPolicyIds` 和 `Filters` 。 • auto-snapshot-policy-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按定期快照策略ID进行过滤。定期快照策略ID形如： `asp-11112222` 。 • auto-snapshot-policy-state - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按定期快照策略的状态进行过滤。定期快照策略ID形如： `asp-11112222` 。(NORMAL：正常 | ISOLATED：已隔离。) • auto-snapshot-policy-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按定期快照策略名称进行过滤。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考API [简介]中的相关小节。

参数名称	必选	类型	描述
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考API[简介]中的相关小节。
Order	否	String	输出定期快照列表的排列顺序。取值范围： • ASC：升序排列 • DESC：降序排列。
OrderField	否	String	定期快照列表排序的依据字段。取值范围： • CREATETIME：依据定期快照的创建时间排序 默认按创建时间排序。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	有效的定期快照策略数量。
AutoSnapshotPolicySet	Array of AutoSnapshotPolicy	定期快照策略列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘关联定期快照策略

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy）用于查询云盘绑定的定期快照策略。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-04-18 17:44:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskId	是	String	要查询的云硬盘ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	云盘绑定的定期快照数量。
AutoSnapshotPolicySet	Array of AutoSnapshotPolicy	云盘绑定的定期快照列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查看快照分享信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeSnapshotSharePermission）用于查询快照的分享信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-15 11:13:04。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSnapshotSharePermission
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SnapshotId	是	String	要查询快照的ID。可通过DescribeSnapshots查询获取。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SharePermissionSet	Array of SharePermission	快照的分享信息的集合
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询快照列表

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeSnapshots）用于查询快照的详细信息。

- 根据快照ID、创建快照的云硬盘ID、创建快照的云硬盘类型等对结果进行过滤，不同条件之间为与(AND)的关系，过滤信息详细请见过滤器 `Filter` 。
- 如果参数为空，返回当前用户一定数量（ `Limit` 所指定的数量，默认为20）的快照列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-06-10 11:20:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSnapshots
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SnapshotIds	否	Array of String	要查询快照的ID列表。参数不支持同时指定 `SnapshotIds` 和 `Filters` 。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。参数不支持同时指定 `SnapshotIds` 和 `Filters` 。 • snapshot-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照快照的ID过滤。快照ID形如： `snap-11112222` 。 • snapshot-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照快照名称过滤。 • snapshot-state - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照快照状态过滤。(NORMAL：正常 | CREATING：创建中 | ROLLBACKING：回滚中。) • disk-usage - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按创建快照的云盘类型过滤。 (SYSTEM_DISK：代表系统盘 | DATA_DISK：代表数据盘。) • project-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云硬盘所属项目ID过滤。 • disk-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照创建快照的云硬盘ID过滤。 • zone - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照可用区过滤。

参数名称	必选	类型	描述
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考API简介中的相关小节。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Order	否	String	输出云盘列表的排列顺序。取值范围： • ASC：升序排列 • DESC：降序排列。
OrderField	否	String	快照列表排序的依据字段。取值范围： • CREATE_TIME：依据快照的创建时间排序 默认按创建时间排序。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	快照的数量。
SnapshotSet	Array of Snapshot	快照的详情列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

获取快照概览信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取快照概览信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-15 11:05:04。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetSnapOverview
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalSize	Float	用户快照总大小
RealTradeSize	Float	用户快照总大小（用于计费）
FreeQuota	Float	快照免费额度
TotalNums	Integer	快照总个数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

创建快照询价

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InquiryPriceCreateSnapshots）用于创建快照询价。

- 当前快照不计费，询价价格均为0。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-03-19 16:09:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InquiryPriceCreateSnapshots
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Placement	是	Placement	实例所在的位置。通过该参数可以指定实例所属可用区，所属项目。若不指定项目，将在默认项目下进行创建。
DiskSize	是	Integer	创建快照的云硬盘大小，单位为GB。
DiskChargePrepaid	是	DiskChargePrepaid	指定快照创建的时长。
SnapshotCount	否	Integer	创建快照的数量。默认取值为1。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SnapshotPrice	Price	创建快照的价格。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改定期快照策略信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyAutoSnapshotPolicyAttribute）用于修改定期快照策略属性。

- 可通过该接口修改定期快照策略的执行策略、名称、是否激活等属性。
- 修改保留天数时必须保证不与是否永久保留属性冲突，否则整个操作失败，以特定的错误码返回。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-04-18 16:54:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAutoSnapshotPolicyAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AutoSnapshotPolicyId	是	String	定期快照策略ID。
Policy	否	Array of Policy	定期快照的执行策略。
AutoSnapshotPolicyName	否	String	要创建的定期快照策略名。不传则默认为“未命名”。最大长度不能超60个字节。
IsActivated	否	Boolean	是否激活定期快照策略，FALSE表示未激活，TRUE表示激活，默认为TRUE。
IsPermanent	否	Boolean	通过该定期快照策略创建的快照是否永久保留。FALSE表示非永久保留，TRUE表示永久保留，默认为FALSE。
RetentionDays	否	Integer	通过该定期快照策略创建的快照保留天数，该参数不可与 `IsPermanent` 参数冲突，即若定期快照策略设置为永久保留， `RetentionDays` 应置0。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidAutoSnapshotPolicyId.NotFound	输入的 `AutoSnapshotPolicyId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidSnapshot.NotSupported	快照不支持该操作。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改快照信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifySnapshotAttribute）用于修改指定快照的属性。

- 当前仅支持修改快照名称及将非永久快照修改为永久快照。
- “快照名称”仅为方便用户自己管理之用，TCE并不以此名称作为提交工单或是进行快照管理操作的依据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-04-19 21:27:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySnapshotAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SnapshotId	是	String	快照ID, 可通过DescribeSnapshots查询。
SnapshotName	否	String	新的快照名称。最长为60个字符。
IsPermanent	否	Boolean	快照的保留时间，FALSE表示非永久保留，TRUE表示永久保留。仅支持将非永久快照修改为永久快照。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidSnapshot.NotSupported	快照不支持该操作。
InvalidSnapshotId.NotFound	输入的 `SnapshotId` 不存在。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改快照分享信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifySnapshotsSharePermission）用于修改快照分享信息。

分享快照后，被分享账户可以通过该快照创建云硬盘。

- 每个快照最多可分享给50个账户。
- 分享快照无法更改名称，描述，仅可用于创建云硬盘。
- 只支持分享到对方账户相同地域。
- 仅支持分享数据盘快照。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-15 11:27:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySnapshotsSharePermission
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AccountIds	是	Array of String	接收分享快照的账号Id列表，array型参数的格式可以参考API简介。帐号ID不同于QQ号，查询用户帐号ID请查看帐号信息中的帐号ID栏。
Permission	是	String	操作，包括 SHARE，CANCEL。其中SHARE代表分享操作，CANCEL代表取消分享操作。
SnapshotIds	是	Array of String	快照ID, 可通过DescribeSnapshots查询获取。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

解绑定期快照策略

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（UnbindAutoSnapshotPolicy）用于解除云硬盘绑定的定期快照策略。

- 支持批量操作，可一次解除多个云盘与同一定期快照策略的绑定。
- 如果传入的云盘未绑定到当前定期快照策略，接口将自动跳过，仅解绑与当前定期快照策略绑定的云盘。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-04-18 17:45:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnbindAutoSnapshotPolicy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	要解绑定期快照策略的云盘ID列表。
AutoSnapshotPolicyId	是	String	要解绑的定期快照策略ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

数据结构

AutoSnapshotPolicy

描述了定期快照策略的详细信息

被如下接口引用：DescribeAutoSnapshotPolicies、DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy。

名称	类型	描述
AutoSnapshotPolicyId	String	定期快照策略ID。
AutoSnapshotPolicyName	String	定期快照策略名称。
AutoSnapshotPolicyState	String	定期快照策略的状态。取值范围： • NORMAL：正常 • ISOLATED：已隔离。
IsActivated	Boolean	定期快照策略是否激活。
IsPermanent	Boolean	使用该定期快照策略创建出来的快照是否永久保留。
RetentionDays	Integer	使用该定期快照策略创建出来的快照保留天数。
CreateTime	Timestamp	定期快照策略的创建时间。
NextTriggerTime	Timestamp	定期快照下次触发的时间。
Policy	Array of Policy	定期快照的执行策略。
DiskIdSet	Array of String	已绑定当前定期快照策略的云盘ID列表。

BlockStorage

描述块存储的详细信息。

被如下接口引用：DescribeBlockStorages。

名称	类型	描述
DiskId	String	块存储ID。
DiskName	String	块存储名称。
DiskSize	Integer	块存储大小，单位GB。

名称	类型	描述
DiskType	String	块存储介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC • CLOUD_PREMIUM • CLOUD_SSD • CLOUD_ENHANCEDSSD • LOCAL_BASIC • LOCAL_SSD
DiskUsage	String	块存储类型。取值范围： • SYSTEM_DISK：系统盘 • DATA_DISK：数据盘。
InstanceId	String	块存储挂载的实例ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceName	String	块存储挂载的实例名称。

Disk

描述了云硬盘的详细信息

被如下接口引用：DescribeDisks。

名称	类型	描述
DiskId	String	云硬盘ID。
DiskUsage	String	云硬盘类型。取值范围： • SYSTEM_DISK：系统盘 • DATA_DISK：数据盘。
DiskChargeType	String	付费模式。取值范围： • PREPAID：预付费，即包年包月 • POSTPAID_BY_HOUR：后付费，即按量计费。
Portable	Boolean	是否为弹性云盘，false表示非弹性云盘，true表示弹性云盘。
Placement	Placement	云硬盘所在的位置。
SnapshotAbility	Boolean	云盘是否具备创建快照的能力。取值范围： • false表示不具备 • true表示具备。
DiskName	String	云硬盘名称。
DiskSize	Integer	云硬盘大小。

名称	类型	描述
DiskState	String	云盘状态。取值范围： • UNATTACHED：未挂载 • ATTACHING：挂载中 • ATTACHED：已挂载 • DETACHING：解挂中 • EXPANDING：扩容中 • ROLLBACKING：回滚中。
DiskType	String	云盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD表示SSD云硬盘。
Attached	Boolean	云盘是否挂载到云主机上。取值范围： • false:表示未挂载 • true:表示已挂载。
InstanceId	String	云硬盘挂载的云主机ID。
CreateTime	Timestamp	云硬盘的创建时间。
DeadlineTime	Timestamp	云硬盘的到期时间。
Rollbacking	Boolean	云盘是否处于快照回滚状态。取值范围： • false:表示不处于快照回滚状态 • true:表示处于快照回滚状态。
RollbackPercent	Integer	云盘快照回滚的进度。
Encrypt	Boolean	云盘是否为加密盘。取值范围： • false:表示非加密盘 • true:表示加密盘。
AutoRenewFlagError	Boolean	云盘已挂载到子机，且子机与云盘都是包年包月。 • true：子机设置了自动续费标识，但云盘未设置 • false：云盘自动续费标识正常。
RenewFlag	String	自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费。
DeadlineError	Boolean	在云盘已挂载到实例，且实例与云盘都是包年包月的条件下，此字段才有意义。 • true:云盘到期时间早于实例。 • false：云盘到期时间晚于实例。
IsReturnable	Boolean	判断预付费的云盘是否支持主动退还。 • true:支持主动退还 • false:不支持主动退还。

名称	类型	描述
ReturnFailCode	Integer	预付费云盘在不支持主动退还的情况下，该参数表明不支持主动退还的具体原因。取值范围： • 1：云硬盘已经退还 • 2：云硬盘已过期 • 3：云盘不支持退还 • 8：超过可退还数量的限制。
AutoSnapshotPolicyIds	Array of String	云盘关联的定期快照ID。只有在调用DescribeDisks接口时，入参ReturnBindAutoSnapshotPolicy取值为TRUE才会返回该参数。
Tags	Array of Tag	与云盘绑定的标签，云盘未绑定标签则取值为空。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeleteWithInstance	Boolean	云盘是否与挂载的实例一起销毁。 • true:销毁实例时会同时销毁云盘，只支持按小时后付费云盘。 • false：销毁实例时不销毁云盘。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DifferDaysOfDeadline	Integer	当前时间距离盘到期的天数（仅对预付费盘有意义）。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Migrating	Boolean	云盘是否处于类型变更中。取值范围： • false:表示云盘不处于类型变更中 • true:表示云盘已发起类型变更，正处于迁移中。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MigratePercent	Integer	云盘类型变更的迁移进度，取值0到100。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Shareable	Boolean	云盘是否为共享型云盘。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceIdList	Array of String	对于非共享型云盘，该参数为空数组。对于共享型云盘，则表示该云盘当前被挂载到的CVM实例InstanceId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SnapshotCount	Integer	云盘拥有的快照总数。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SnapshotSize	Integer	云盘拥有的快照总容量，单位为MB。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskChargePrepaid

描述了实例的计费模式

被如下接口引用：CreateDisks、InquiryPriceCreateDisks、InquiryPriceCreateSnapshots、InquiryPriceRenewDisks、RenewDisk、SwitchParameterCreateDisks、SwitchParameterRenewDisks。

名称	类型	必选	描述
Period	Integer	是	购买云盘的时长，默认单位为月，此时，取值范围：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36。
RenewFlag	String	否	自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费 默认取值：NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费。
CurInstanceDeadline	Timestamp	否	需要将云盘的到期时间与挂载的子机对齐时，可传入该参数。该参数表示子机当前的到期时间，此时Period如果传入，则表示子机需要续费的时长，云盘会自动按对齐到子机续费后的到期时间续费。

DiskConfig

云盘配置。

被如下接口引用：DescribeDiskConfigQuota。

名称	类型	描述
Available	Boolean	配置是否可用。
DiskType	String	云盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD表示SSD云硬盘。
DiskUsage	String	云盘类型。取值范围： • SYSTEM_DISK：表示系统盘 • DATA_DISK：表示数据盘。
DiskChargeType	String	付费模式。取值范围： • PREPAID：表示预付费，即包年包月 • POSTPAID_BY_HOUR：表示后付费，即按量计费。
MaxDiskSize	Integer	最大可配置云盘大小。
MinDiskSize	Integer	最小可配置云盘大小。
Zone	String	所在可用区。
DeviceClass	String	实例机型。
InstanceFamily	String	实例机型系列。详见实例类型

DiskConfigSet

云盘配置

被如下接口引用：DescribeZoneDiskConfigInfos、DescribeZoneDiskConfigInfos2。

名称	类型	必选	描述
DiskUsage	String	是	系统盘或数据盘
DiskType	String	是	CLOUD_BASIC、CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD
DiskSize	Integer	是	云盘大小
SnapshotId	String	否	快照ID

DiskFeature

云硬盘产品支持的特性。

被如下接口引用：DescribeDiskSupportFeatures。

名称	类型	描述
TradeType	String	云硬盘使用的计费系统。取值范围： • bmppro：计费系统 • bsp：计量系统 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskOrder

请求计费的订单参数。

被如下接口引用：SwitchParameterCreateDisks、SwitchParameterRenewDisks、SwitchParameterResizeDisk。

名称	类型	描述
GoodsCategoryId	Integer	产品类别。
GoodsNum	Integer	产品数量。
ProjectId	Integer	项目ID。
GoodsDetail	GoodsDetail	产品详情。
RegionId	Integer	地域ID。
ZoneId	Integer	可用区ID。

名称	类型	描述
PayMode	Integer	付费模式。
Type	String	云盘类别。

DiskOverview

用户云硬盘信息概览，包括云硬盘总数，已过期云硬盘数，7天内将到期云硬盘数。

被如下接口引用：DescribeUserDiskResources。

名称	类型	描述
DiskNumberTotal	Integer	用户云硬盘总数。
ExpiredNumberTotal	Integer	用户已过期云硬盘总数。
DiskNumberExpireIn7days	Integer	用户7天内将到期云硬盘总数

Filter

描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。

被如下接口引用：DescribeAutoSnapshotPolicies、DescribeDisks、DescribeSnapshots。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	过滤键的名称。
Values	Array of String	是	一个或者多个过滤值。

GoodsDetail

产品详情。

被如下接口引用：SwitchParameterCreateDisks、SwitchParameterRenewDisks、SwitchParameterResizeDisk。

名称	类型	描述
TimeSpan	Integer	购买或续费云盘的时长。
Pid	Integer	产品ID。
DiskType	String	云盘类型，系统盘或数据盘。
ProductInfo	Array of ProductInfo	产品信息描述。

名称	类型	描述
MediumType	String	云盘介质类型。
TimeUnit	String	时长“TimeSpan”的单位。
CbsSize	Integer	云盘大小。

Placement

描述了实例的抽象位置，包括其所在的可用区，所属的项目

被如下接口引用：CreateDisks、DescribeDiskAssociatedSnapshots、DescribeDisks、DescribeSnapshots、InquiryPriceCreateSnapshots、SwitchParameterCreateDisks。

名称	类型	必选	描述
Zone	String	是	实例所属的可用区ID。该参数也可以通过调用 DescribeZones 的返回值中的Zone字段来获取。
ProjectId	Integer	否	实例所属项目ID。该参数可以通过调用 DescribeProject 的返回值中的 projectId 字段来获取。不填为默认项目。

Policy

描述了定期快照的执行策略

被如下接口引用：CreateAutoSnapshotPolicy、DescribeAutoSnapshotPolicies、DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy、ModifyAutoSnapshotPolicyAttribute。

名称	类型	必选	描述
DayOfWeek	Array of Integer	是	选定周一到周日中需要创建快照的日期，取值范围：[0, 6]。0表示周一触发，依此类推。
Hour	Array of Integer	是	指定定期快照策略的触发时间。单位为小时，取值范围：[0, 23]。00:00 ~ 23:00 共 24 个时间点可选，1表示 01:00，依此类推。

Price

描述了云盘的价格

被如下接口引用：InquiryPriceCreateDisks、InquiryPriceCreateSnapshots、InquiryPriceModifyDiskAttributes、InquiryPriceRenewDisks、InquiryPriceResizeDisk。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
OriginalPrice	Float	预支费用的原价，单位：元。
DiscountPrice	Float	预支费用的折扣价，单位：元。

ProductInfo

描述订单参数转换接口输出的产品信息。

被如下接口引用：SwitchParameterCreateDisks、SwitchParameterRenewDisks、SwitchParameterResizeDisk。

名称	类型	描述
Name	String	属性名称。
Value	String	属性值。

ResourcesDetail

描述用户的资源详情。

被如下接口引用：DescribeUserDiskResources。

名称	类型	描述
Region	String	资源所在地域。
SnapshotNumberTotal	Integer	快照用户数量配额。
SnapshotNumberUsed	Integer	已使用的快照数量。
SnapshotCapacityTotal	Integer	快照容量配额。
SnapshotCapacityUsed	Integer	已使用的快照容量，单位GB。
DiskNumber	Integer	云盘数量。
NewDiskFlag	Boolean	当前地域是否包含新购买的云盘。
SnapshotSupportCrossCopy	Boolean	当前地域是否支持跨地域复制
DiskNumberIsolated	Integer	回收站内的云盘数量。

SharePermission

快照分享信息集合

被如下接口引用：DescribeSnapshotSharePermission。

名称	类型	描述
CreatedTime	Timestamp	快照分享的时间
AccountId	String	分享的账号Id

SnapOverview

用户快照信息概览，包括已创建的快照的总数和总容量。

被如下接口引用：DescribeUserDiskResources。

名称	类型	描述
SnapshotCapacityUsedTotal	Float	用户已创建快照总容量。
SnapshotNumberUsedTotal	Integer	用户已创建快照总个数。

Snapshot

描述了快照的详细信息

被如下接口引用：DescribeDiskAssociatedSnapshots、DescribeSnapshots。

名称	类型	描述
SnapshotId	String	快照ID。
Placement	Placement	快照所在的位置。
DiskUsage	String	创建此快照的云硬盘类型。取值范围： • SYSTEM_DISK：系统盘 • DATA_DISK：数据盘。
DiskId	String	创建此快照的云硬盘ID。
DiskSize	Integer	创建此快照的云硬盘大小。
SnapshotState	String	快照的状态。取值范围： • NORMAL：正常 • CREATING：创建中 • ROLLBACKING：回滚中 • COPYING_FROM_REMOTE：跨地域复制快照拷贝中。
SnapshotName	String	快照名称，用户自定义的快照别名。调用ModifySnapshotAttribute可修改此字段。
Percent	Integer	快照创建进度百分比，快照创建成功后此字段恒为100。

名称	类型	描述
CreateTime	Timestamp	快照的创建时间。
DeadlineTime	Timestamp	快照到期时间。如果快照为永久保留，此字段为空。
Encrypt	Boolean	是否为加密盘创建的快照。取值范围： • true：该快照为加密盘创建的 • false:非加密盘创建的快照。
IsPermanent	Boolean	是否为永久快照。取值范围： • true：永久快照 • false：非永久快照。

SnapshotCopyResult

描述快照跨地域复制的结果。

被如下接口引用：CopySnapshotCrossRegions。

名称	类型	描述
DestinationRegion	String	跨地复制的目标地域。
SnapshotId	String	复制到目标地域的新快照ID。

Tag

标签。

被如下接口引用：CreateDisks、DescribeDisks、SwitchParameterCreateDisks。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	标签健。
Value	String	是	标签值。

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
AutoSnapshotPolicyOutOfQuota	定期快照策略数量已达到上限。
InsufficientRefundQuota	云盘退还数量已达上限，不能再退还。
InsufficientSnapshotQuota	快照配额不足。
InternalError.FailQueryResource	查询资源失败。
InternalError.ResourceOpFailed	对资源的操作失败，具体错误信息请查看错误描述 Message 字段，稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。
InvalidAccount.InsufficientBalance	账户余额不足。
InvalidAutoSnapshotPolicyId.NotFound	输入的 `AutoSnapshotPolicyId` 不存在。
InvalidDisk.AlreadyBound	云盘已绑定定期快照策略。
InvalidDisk.Attached	云硬盘已挂载。

错误码	说明
InvalidDisk.Busy	云硬盘忙，请稍后重试。
InvalidDisk.Expire	云盘已过期。
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘挂载。
InvalidDisk.NotSupportRefund	云盘不支持退还。
InvalidDisk.NotSupportSnapshot	云硬盘没有快照能力。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDisk.RepeatRefund	云盘已退还过，不能重复退还。
InvalidDisk.SnapshotCreating	云硬盘正在创建快照，请稍后重试。
InvalidDisk.TypeError	云硬盘类型错误。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidInstance.NotSupported	云服务器不支持挂载云盘。
InvalidInstanceId.NotFound	输入实例的 `InstanceId` 不存在。
InvalidParameter.DiskConfigNotSupported	当前地域不支持当前配置的云盘。
InvalidParameter.DiskSizeNotMatch	云硬盘大小与快照大小不匹配。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。
InvalidSnapshot.NotSupported	快照不支持该操作。
InvalidSnapshotId.NotFound	输入的 `SnapshotId` 不存在。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。
ResourceBusy	资源繁忙，请稍后重试。
TradeDealConflict	订单冲突。
ZoneNotMatch	云硬盘与实例不在同一可用区。